LAB 7: AI Safety Challenge, Fallback Mechanisms & Human-in-the-Loop Override

Sistem 1: Genel Sürüm — Şişeleme Hattı Yapay Zekâ Güvenlik Matrisi ve Güven Eşikleri

1. Yapay Zekâ Görsel Kalite Kontrol ve Anomali Karar Matrisi

AI Modeli / İşlevi	Güven Skoru (Confidence)	AI Kararı & Eylem	Emniyet Katmanı & Deterministik Fallback
Dolum & Kapak Denetimi	**> %95 (Yüksek)**	Otonom İtme (Hatalı Şişeyi Ret Hattına Yönlendir).	Safety PLC akışı izler, mekanik ret sensörü eylemi doğrular.
Etiket & Dolum Seviyesi	**%70 - %95 (Orta)**	Şişeyi Güvenli İnceleme BFollow-Up Bölgesine Ayır.	İnsan Operatör Onayı (Human-in-the-Loop) beklenir.
Optik Anomali / Çatlak Tespiti	**< %70 (Düşük/Gürültülü)**	AI Kararı Geçersiz (Discarded).	**Deterministik Fallback:** Fiziksel fotosel ve Lidar güvenlik hattı devreye girer.

2. Yapay Zekâ Karar Kısıtlamaları ve İnsan Müdahalesi (Human Override)

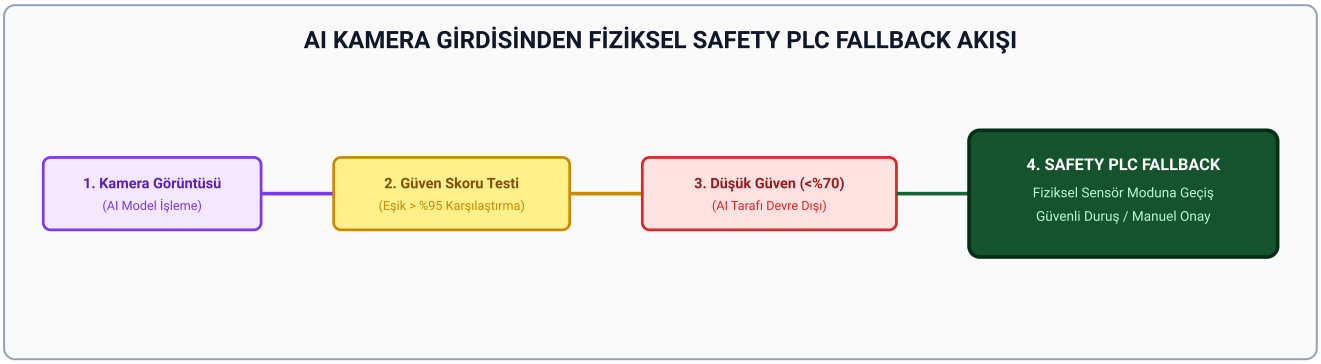
Deterministik Güvenlik Üstünlüğü (ISO 13849-1)

Yapay Zekâ algoritmaları hiçbir koşulda E-Stop, Işık Perdesi veya Emniyet Kapısı interlock devrelerini bypass edemez. AI kararları Safety PLC kontrol katmanının altındadır.

Manuel İnsan Müdahalesi (Human-in-the-Loop)

AI modelinin kararsız kaldığı veya üst üste 3 hatalı ret ürettiği durumlarda sistem otomasyon hızını düşürerek operatör paneline sesli/görsel onay çağrısı düşürür.

3. Şişeleme Hattı AI Karar ve Güvenlik Fallback Mimarisi



LAB 7: AI Safety Challenge, Fallback Mechanisms & Human-in-the-Loop Override

Sistem 2: Özel Sürüm — PaketPro 3000 Kestirimci Bakım AI ve Emniyet Entegrasyonu

1. PaketPro 3000 Yapay Zekâ Kestirimci Bakım ve Bıçak Aşınma Analizi

AI Model Odak Alanı	Girdi Verisi (Sensör)	Saldırı / Adversarial Risk	Gerekli Emniyet Tedbiri & Fallback
Film Kesme Bıçağı Aşınma Tespiti	Titreşim, Akım & Akustik Sensörler	Sensör Manipülasyonu / Gürültü Enjeksiyonu	Mekanik çalışma saati sınırlaması ve sertifikalı tork sensörü doğrulaması.
Yapıştırma Çenesi Sıcaklık AI	Termal Kamera & IR Sensör	Veri Yanıltma (Adversarial Data Shift)	Kritik Üst Sıcaklık Limiti için donanımsal Termostat Kesicisi (Hardware Interlock).
Paket Sıkışma Tahmini	Motor Yükleme Eğrileri	Yanlış Pozitif (False Positive) Durdurma	Geçici manuel bypass butonu (Zaman ayarlı ve şifreli operatör yetkisi).

2. İnsan Müdahalesi Yetkilendirme ve Güvenli Çalışma Prensipleri

1. Operatör İptal Yetkisi (Human Override)

Operatör, AI modelinin hatalı bir uyarı verdiğini değerlendirdiğinde fiziki anahtar (Key-switch) veya PIN doğrulaması ile AI kararını ezerek makineyi güvenli modda çalıştırabilir.

2. Güvenli Duruma Geçiş (Safe State Recovery)

Yapay zeka modelinde haberleşme kopukluğu veya veri bozulması yaşandığında sistem otomatik olarak önceden tanımlanmış konvansiyonel PID kontrol moduna geçer.

3. PaketPro 3000 AI Güvenlik Hiyerarşisi ve Koruma Katmanları

